

● FUTURE DNA · PROGRESS #01

專案進度報告

簽名 → 中繼 → 牆面，整條路接通

網頁簽名端送出的球，經 Node.js 中繼即時送到 Unity 牆面：球帶著自己的顏色與白色簽名，從螢幕右側拖著光帶飛入。本次同時完成兩種球的視覺提案，可在執行中切換。

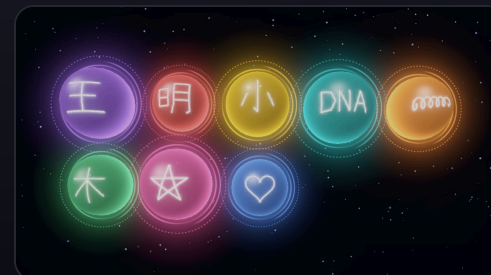
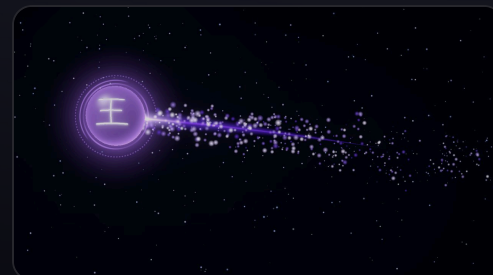
2026-10-05 · 第 1 次進度

WEB 簽名端

NODE.JS 中繼

UNITY URP

視覺兩案



畫面皆為實際執行截圖 · 球位、門檻、流動動畫仍待定

四個部分都完成了第一版，並且實際跑過一次

01 · WEB

簽名端連線

- 送出時帶色號+色值+512² 白字 PNG
- 畫面上方顯示 ONLINE/OFFLINE
- 斷線時球存在瀏覽器，連上後自動補送
- 送出動畫改為往左飛出

● 已實測

02 · NODE.JS

中繼伺服器

- WebSocket :8787/ws
- 驗證格式、依 id 去重、回 ack
- Unity 沒連線時先排隊，連上後補送
- 同時供應簽名頁 /sign/

● 已實測

03 · UNITY

牆面渲染

- Unity 6 URP 專案，按 Play 即可接收
- 解 PNG、套球色、白字貼在球正面
- 從右側飛入，拖光帶與粒子
- 暫定 5×3 球位，球放大 1.5 倍

● 已實測

04 · LOOK

視覺兩案

- 案1 刻字實心球、案2 中空能量球
- 執行中按 1 2 切換
- 光暈、外環、筆畫外光、Bloom
- 深藍星空背景（暫代 DNA 背景）

● 待選定

驗證 1

headless Chrome 在真實簽名頁簽名、送出

驗證 2

中繼收到、回 ack，離線排隊與去重皆測過

驗證 3

Unity 收到 512² PNG，方向與顏色正確

驗證 4

實機錄影 92 秒（第 11 頁），含兩案切換

系統流程圖：Node.js 中介傳送

—— WebSocket (跨機器) ——— 同一端內部流程 - - - 離線補送



中繼和 Unity 都在投影主機上；簽名端只要連得到投影主機的 **8787** 埠。送出後簽名端不必等 Unity：只要中繼回了 ack 就算送達，Unity 暫時離線也不會掉球。

一則訊息就是一顆球

SIGN → RELAY → UNITY · type: ball

```
{
  "type": "ball",
  "id": "b_20261005_021850_qtmy",
  "colorId": 7,
  "color": "#8258C2",
  "signature": "data:image/png;base64,...",
  "createdAt": "2026-10-05T02:18:50+08:00"
}
```

其他訊息

```
{ "type": "hello", "role": "sign" | "unity" }    連線後先註冊
{ "type": "ack", "id": "b_..." }              中繼 → 簽名端
```

連線

`ws://<投影主機>:8787/ws`，先送 hello 註冊是簽名端還是 Unity

顏色

同時帶色號與色值：Unity 直接用色值上色，之後改色盤只要改網頁

簽名

512×512 透明 PNG、白色筆跡，實測一顆約 15 KB；涵蓋整顆球的直徑，正投影貼在球正面

確認

中繼收到就回 ack；收到前球存在瀏覽器（localStorage），重新整理也不會掉

去重

id＝日期＋時間＋亂數；重送時中繼與 Unity 都依 id 略過重複

斷線

每 15 秒心跳；兩端都會自動重連（0.5–5 秒退避）

與規格書不同

規格書 v0.5 寫的是 MQTT；本次依實作改用 Node.js WebSocket。雕塑燈控（ESP32）要沿用 WebSocket 或另開 MQTT，待確認。

硬體與內網架構圖



IP 與連線埠規劃

建議

裝置	IP	連線	埠 / 服務	說明
路由器	192.168.10.1	—	DHCP（保留位址）	不接外網；關閉 Wi-Fi，或只留給維護用的隱藏 SSID
投影主機	192.168.10.10	有線	8787 TCP · HTTP+WebSocket	跑 Node.js 中繼與 Unity；Windows 防火牆開放 8787 入站
簽名端 mini PC	192.168.10.21	有線	瀏覽器 → 主機 :8787	開機自動以 Chrome 全螢幕開啟 http://192.168.10.10:8787/sign/?full&ws
燈光控制器 ESP32	192.168.10.30	有線	待確認	建議乙太網路版；協定沿用 WebSocket 或改 MQTT 待定
維護筆電	DHCP	有線（臨時）	—	現場除錯用，不常駐

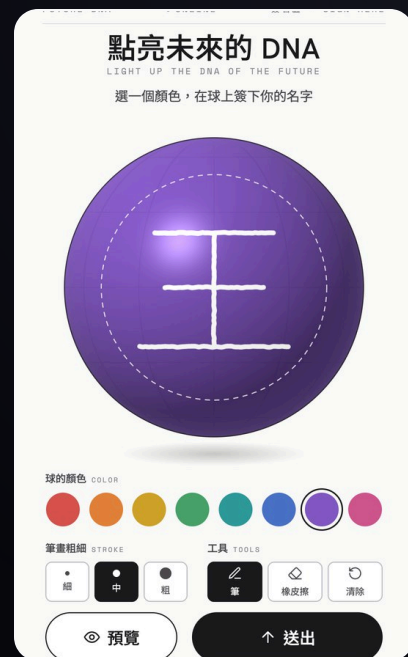
開機順序（建議）

路由器 → 投影主機（Node 中繼 → Unity）→ 簽名端。順序錯了也不會掉球：簽名端會排隊重送，中繼也會等 Unity 連上再補送。

為什麼要封閉內網

中繼不需要上網；不接外網能避開展場 Wi-Fi 干擾與外部連線，也省掉帳號密碼外洩的風險。需要遠端維護時再臨時接線。

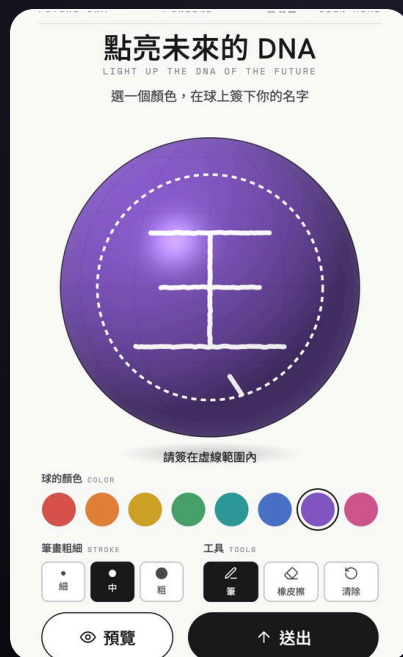
簽名端：連上中繼，送出後球往左飛走



01 · DRAW

繪製

上方顯示 ONLINE；筆跡一律白色



02 · SAFE AREA

超出虛線會提示

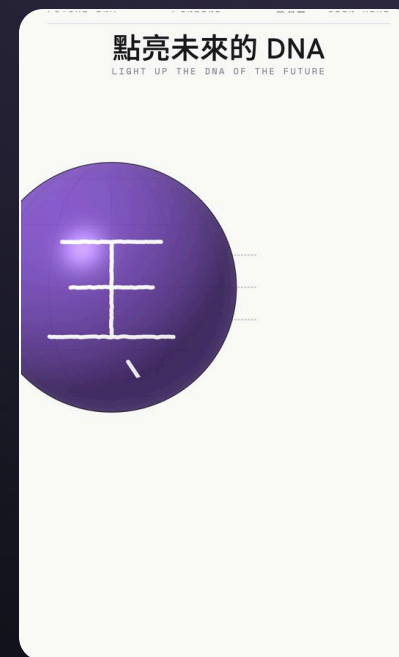
圈外不留筆跡，球邊緣不會切字



03 · PREVIEW

預覽旋轉

拖曳旋轉看簽名球，X 回到繪製



04 · SEND

往左飛出

先往右蓄力，再往左飛出畫面

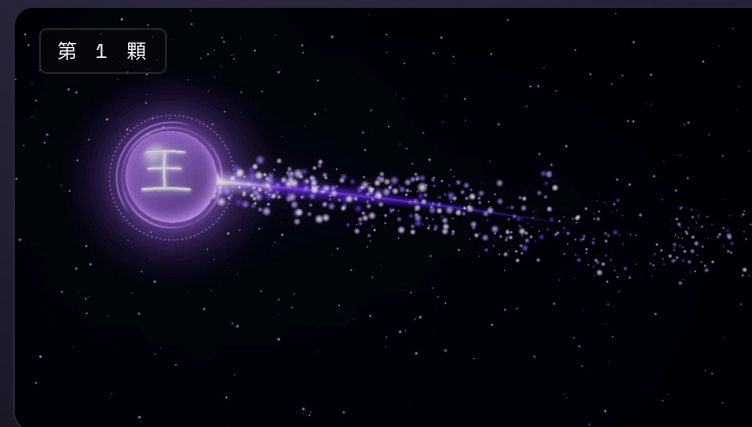


05 · SENT

傳送中 → 已送達

收到 ack 顯示 SENT 與球的 id

牆面：球從螢幕右側飛入，拖著同色光帶



- 從畫面右緣外沿弧線飛入，對應網頁往左飛出
- 頭亮尾淡的光帶+同色粒子，落位時炸開一圈
- 球放大 1.5 倍，大小隨機 $\pm 18\%$
- 簽名永遠朝向觀眾

截圖：Unity 依序接收 8 顆簽名球（1920×1080 渲染）。球位目前是依送出順序排的 5×3 暫定格，滿了會淡出最舊的一顆；正式的球位配置、門檻顆數與流向雕塑的動畫仍待定。

參考圖 → 實作：發光的科技感光球



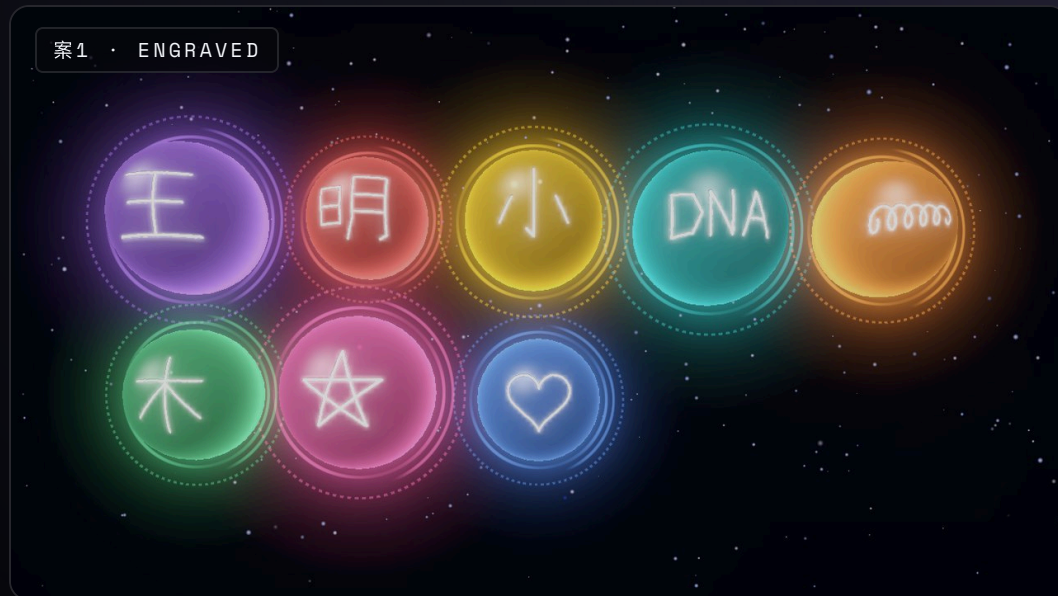
沿用 光暈、外圈細光環、深藍星空、白色文字
調整 名字改成觀眾的手寫簽名；球色由觀眾選



參考圖：客戶提供的光球示意。背景目前是星塵粒子，暫代之後的 DNA 螺旋背景動態。

兩種球，執行中按 1 2 切換

案1 · ENGRAVED



案1 刻字實心球

- 不透明實心球，有立體光影
- 依筆跡做出凹槽斜面，像刻在球上
- 槽底發白光，筆畫外有柔光
- 邊緣同色光暈＋外圈細光環

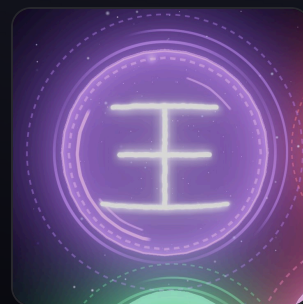


案2 · HOLLOW

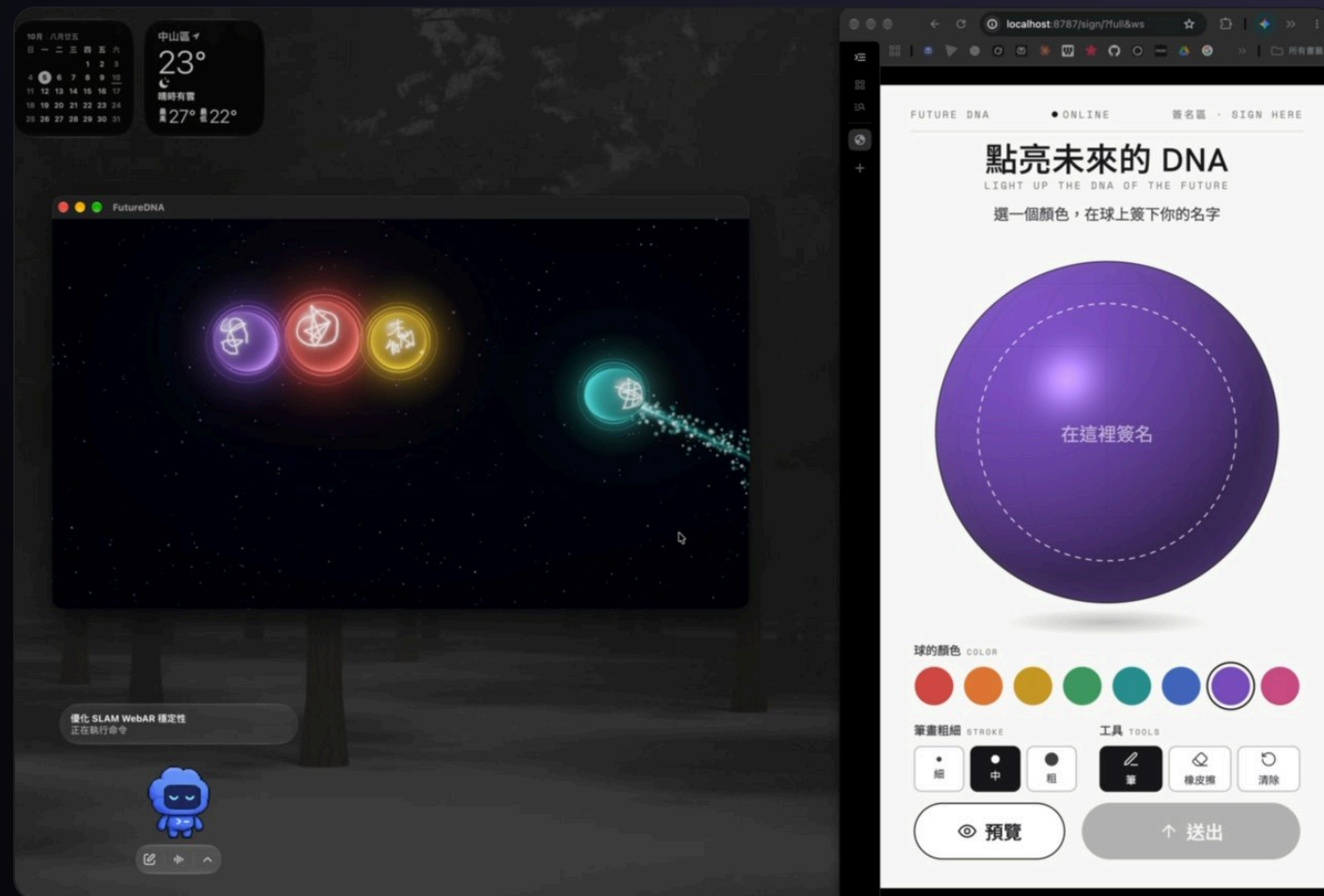


案2 中空能量球

- 中心半透明，看得到後面的星空
- 刻度虛線環＋旋轉光弧＋閃點
- 簽名發光，浮在球中間
- 最接近參考圖的感覺



實機錄影：寫字、送出、飛上牆面



CHAPTERS · 點擊跳到該段

00:12 第 1 顆（紫）送出，從右側飛入

00:26 第 2 顆（紅），粒子拖尾

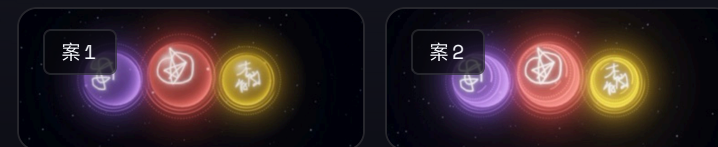
00:50 第 3 顆（黃）

00:55 案1 → 案2 切换

00:58 案2 → 案1 切回

01:15 第 4 顆（青）

01:25 第 5 顆（紫）



左：Unity 牆面（實機）· 右：簽名網頁。H.264 MP4，1280×864，92 秒。PDF 版只有靜態畫面，影片請在網頁版播放。